

ChatGPTの "T" を知る

Transformer入門

坪井 一馬

2026年9月19日 @法政大学多摩キャンパス



目次

- 1 Transformer とは何か
- 2 Attention の考え方
- 3 まとめ

Transformer とは何か

Transformer とは、文章中の単語同士の関係を捉えるためのニューラルネットのアーキテクチャである。

- 2017 年に翻訳モデルとして提案されるが、画像生成等にも応用されるようになっていく。
- Attention 機構というメカニズムを中心に据える。
- 現在の LLM の基盤技術となっている。

Transformer の構造

入力

- 文章をトークン列として入力する.

段組が入るかどうか

ちゃんと段組を入れることもできますか？
ここに左側の文章や箇条書きを書きます。

- 要素 A
- 要素 B

ここに右側の画像や文章を書きます。

Attention の考え方

以下の例文を理解するとき、どう考えるか？

私は昨日、銀行に行ってお金を下ろした。

「銀行」を理解するときは、「お金」や「下ろした」との関係に注目します。

まとめ

- Transformer は単語同士の関係を捉える
- Attention が文脈に応じた重要度を計算する
- 現在の大規模言語モデルを支える基盤技術である